SICK.COM



技術資料

GTB6-N4212

G6
光電感測器

SICK
Sensor Intelligence



圖示僅供參考

光電感測器

GTB6-N4212

訂購資訊

型號	貨號
GTB6-N4212	1052443

更多裝置規格與配件請參閱： www.sick.com/G6

詳細技術資料

特徵

功能原理	直接反射式光電感測器
功能原理詳細資訊	背景遮蔽功能
最大檢測範圍	5 mm ... 250 mm [1]
檢測範圍	35 mm ... 140 mm
投光光束	
光投射器	PinPoint LED針點式光點 [2]
光源類型	可見紅光
光點大小（距離）	Ø 6 mm (100 mm)
LED特性資料	
波長	650 nm
調整	機械式調節器，5圈
供貨範圍	BEF-W100-A不鏽鋼角形托架 (1.4301/304)

[1] 漫反射比為90%的被測物（以DIN 5033標準白色為基準）.

[2] 平均使用壽命：100,000 h / T_u = +25 °C.

安全相關參數

$MTTF_D$	1,770 年
DC_{avg}	0%

電氣介面

電源電壓U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
殘餘漣波	± 10 % [2]
耗電量	30 mA [3]
防護等級	III
數位輸出	
種類	NPN
開關方式	入光動作/遮光動作
可選擇開關方式	可選，透過亮/暗轉換開關
NPN HIGH/LOW信號電壓	約U_V / ≤ 3 V
輸出電流 $I_{max.}$	≤ 100 mA [4]
反應時間	< 625 µs [5]
開關頻率	1,000 Hz [6]
保護電路	A [7] B [8] D [9]

[1] 使用短路保護電源工作時的限值：最大8 A.

[2] 不得超過或低於U_V公差.

[3] 無負載.

[4] Uv > 24 V時，電流最大值 = 50 mA.

[5] 電阻負載下的信號傳播時間.

[6] 亮/暗比 1:1.

[7] A = U_V接頭反極性保護.

[8] B = 輸入輸出極性保護.

[9] D = 輸出過電流及短路保護.

機械結構

結構型式	方形
尺寸（寬 x 高 x 深）	12 mm x 31.5 mm x 21 mm
接頭	M8，4-Pin公接頭
材質	
外殼	塑膠, ABS/PC
擋風玻璃	塑膠, PMMA
重量	20 g

環境資料

IP等級	IP67
工作環境溫度	–25 °C ... +55 °C [1]
倉庫環境溫度	–40 °C ... +70 °C
UL文件號	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

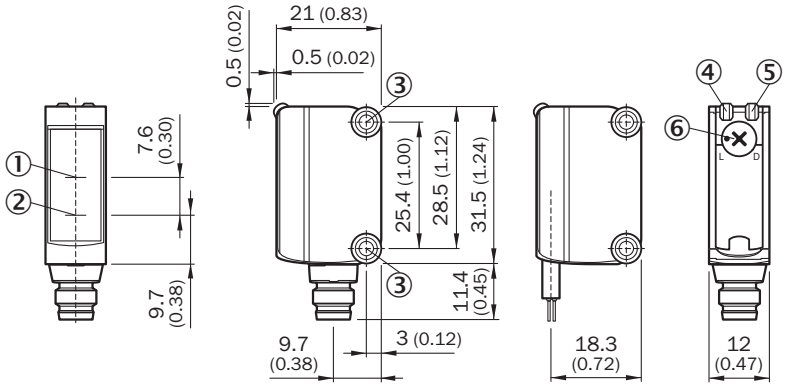
[1] 調節後，溫度穩定性+/-10 °C.

證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓

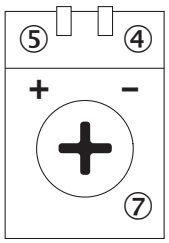
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

尺寸圖



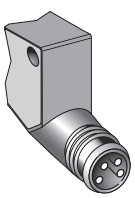
尺寸 (mm)
① 光軸，受光器
② 光軸，投光器
③ M3安裝孔位
④ 綠色LED指示燈：電源電壓啟用
⑤ 黃色LED指示燈：光線接收狀態
⑥ 亮/暗旋鈕開關：L = 亮動作，D = 暗動作

調節選項 可調性

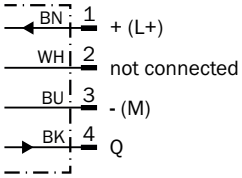


④ 綠色LED指示燈：電源電壓啟用
⑤ 黃色LED指示燈：光線接收狀態
⑦ 靈敏度調節器：調整旋鈕

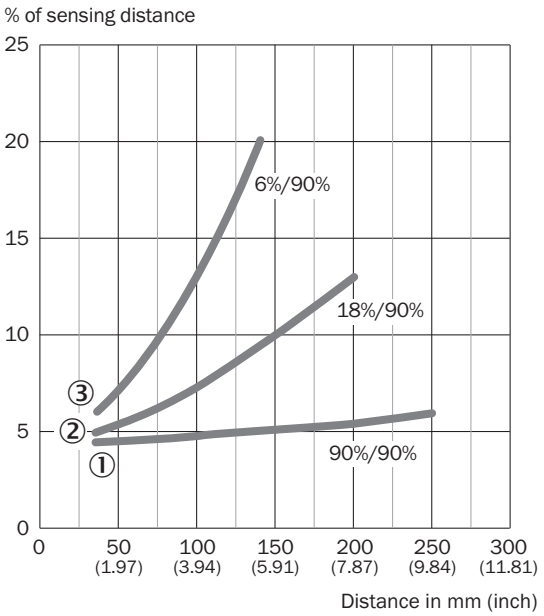
連接類型



連接示意圖 CD-066

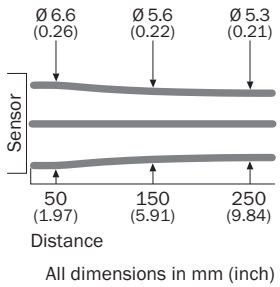


特性曲線 GTB6



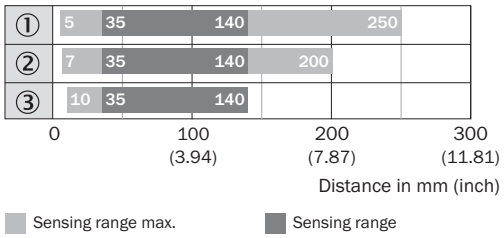
① 具有 90% 漫反射比的扫描对象（以 DIN 5033 标准白为基准）
② 灰色上檢測範圍，18%漫反射
③ 黑色上檢測範圍，6%漫反射

光點大小 GTB6



All dimensions in mm (inch)

檢測範圍示意圖 GTB6



① 具有 90% 漫反射比的扫描对象（以 DIN 5033 标准白为基准）
② 灰色上檢測範圍，18%漫反射
③ 黑色上檢測範圍，6%漫反射

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1052443

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence